UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

RECTORADO

RESOLUCIÓN "C.S." 195/11 .

ANEXO II

LICENCIATURA EN SISTEMAS
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS

01 - **Análisis Matemático I**
El número real. Funciones de una variable. El límite funcional. Funciones contínuas. Sucesiones numéricas. Derivada y diferencial. Integrales indefinidas. Integrales definidas. Integrales impropias.

02 - **Álgebra y Geometría Analítica**
Lógica formal. Teoría de conjuntos. Lógica de relaciones. Estructuras Algebraicas. Combinatoria. Espacios vectoriales. Álgebra Lineal. Geometría Analítica. Teoría de las estructuras discretas, definiciones y pruebas estructurales.

03 - **Algoritmos y Programación**
Resolución de Problemas y algoritmos. Datos. Tipos de datos. Objetos algorítmicos. Estructuras de control. Estrategias de diseño de algoritmos. Algoritmos numéricos. Conceptos de Estructuras de datos. Algoritmos fundamentales: Recorrido, búsqueda, ordenamiento y actualización. Recursividad. Nociones de programación concurrente y paralela.

04 - **Organización de Computadoras**
Historia de la Computación. Estructura general de una computadora. Sistemas numéricos (binario, octal, hexa, base n). Álgebra de BOOLE. Formato de instrucciones. Direccionamiento. Estructura del almacenamiento interno. Soportes físicos de la información. Organización de la información. Conceptos de "software". Introducción a los sistemas operativos.

05- **Teoría de Sistemas**
Conceptos, elementos y definiciones. Clasificación de los sistemas. Estructura de los sistemas. Subsistemas y metasistemas. La organización como sistema. El sistema de control. Bases metodológicas para el estudio y diseño de sistemas. Teoría General de Sistemas.

06- **Arquitectura de Computadoras**
Arquitectura y Organización de Computadoras. Arquitecturas Von Neumann y no Von Neumann. Circuitos combinatorios y secuenciales. Conceptos de arquitecturas reconfigurables. Máquinas Algorítmicas. Unidad Central de Proceso. Funcionamiento. Representación de los datos a nivel máquina. Error. Lenguaje Ensamblador. Jerarquía de memoria, Organización funcional. Entradas y salidas al computador. Interrupciones. Procesadores de alta prestación. Arquitecturas multiprocesadores.

6.-//

//

07 - **Análisis Matemático II**

Funciones de varias variables. Límite de funciones de varias variables. Derivadas y diferenciales de varias variables. Integrales múltiples. Series. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferenciales de orden superior.

08 - **Ingles Técnico**

Lectocomprensión de bibliografía de la especialidad: a) Tipología textual (académica y científica), b) Características formales y no formales de los Niveles Textual – Discursivo y Nivel Semántico-Gramatical, y c) Técnicas y Habilidades de reconocimiento, inferencia y transferencia lingüístico-discursiva.

09 - **Programación Orientada a Objetos**

Modelización de datos. Abstracción. Clases. Objetos. Métodos. Encapsulamiento. Herencia. Polimorfismo. Ligamiento estático y dinámico. Recursividad. Interfaces. Aserciones. Excepciones. Manejo de Eventos. Colecciones y genéricos. Programación Concurrente. Hilos y multihilos de ejecución. Patrones.

10 - **Organización de Empresas**

La actividad económica. La empresa. Clasificación. Órganos. Enfoque funcional y de sistemas. Contexto. La administración: concepto y elementos. La organización: concepto y elementos. Formal e informal. Gestión de organizaciones. El área informática en la organización. Sistemas de gestión en la empresa. El rol de los sistemas en la empresa.

11 - **Estructuras de Datos**

Abstracción de datos. Tipo de Dato Abstracto (TDA). Especificaciones de TDA. Estructuras de datos. Tipos de datos recursivos. Representación de datos en memoria. Estrategias de implementación. Manejo de memoria en ejecución. Lista, pilas y colas. Algoritmos de búsqueda. Árboles y árboles de búsqueda. Mapeos. Conjuntos. Grafos. Colas de prioridad. Algoritmos de ordenación. Desarrollo en software libre.

12 - **Autómatas y Lenguajes Formales**

Lenguajes formales y autómatas. Minimización de Autómatas. Expresiones regulares. Funciones recursivas. Máquina de Turing. Jerarquía de Chomsky. Gramáticas e isomorfismos. Compiladores e Intérpretes.

13 - **Sistemas Operativos**

Introducción a los sistemas operativos. Tipos de sistemas operativos. Sistemas de Tiempo Real, Sistemas Embebidos. Prestaciones. Protecciones. Concepto de proceso. Procesos:

//

Planificación, Concurrencia y Sincronización. Interbloqueo. Hilos. Memoria: Tipos y Jerarquía, Administración, Memoria Virtual. Entrada-Salida: Organización, Capas, Almacenamiento intermedio. Sistemas de Archivos: Capas, Organización y accesos, Protección. Sistemas Distribuidos: Comunicación, Concurrencia, Sincronización, Archivos, Recursos, Memoria en Sistemas Distribuidos. Clustering. Conceptos de Arquitecturas Grid. Middleware. Casos de estudio: distintas versiones de sistemas operativos.

14 - **Lenguajes de Programación**

Lenguajes de programación. Evolución y evaluación. Diseño. Sintaxis y semántica de lenguajes de programación. Nociones básicas de semántica formal. Entidades, atributos y ligaduras. Variables y constantes. Expresiones y sentencias. Unidades. Recursividad. Estructuras de control. Eventos. Excepciones. Tipos de datos. Sistema de Tipos. Polimorfismo. Encapsulamiento y abstracción. Concurrencia y paralelismo. Implementación de lenguajes de programación: intérpretes y compiladores. Representación de datos en memoria. Manejo de memoria en ejecución. Paradigmas de programación: Imperativo, Orientado a Objetos, Funcional y Lógico.

15 - **Probabilidad y Estadística**

Estadística descriptiva. Teoría de la probabilidad. Variables aleatorias. Distribuciones discretas y continuas de probabilidad. Distribuciones en el muestreo. Estimación de parámetros. Intervalos de confianza. Ensayo de Hipótesis. Análisis de regresión. Análisis de la varianza. Series de tiempo.

16 - **Metodología de Sistemas I**

Ingeniería de Software. El Proceso de software. Modelos y sus ciclos de vida. Métodos y técnicas formales para la producción de software. Gestión de proyectos de software. Ingeniería de requerimientos. Ingeniería de diseño. Diseño centrado en el usuario. Diseño de sistemas basados en servicios. Metodologías de desarrollo, estrategias de validación y testing. Métricas. Ingeniería de software de sistemas de tiempo real.

17 - **Metodología de la Investigación**

La dimensión epistemológica del proceso investigativo como la instancia de construcción teórica del objeto de estudio y su relevancia en la formulación de proyectos de investigación y en las prácticas profesionales de las Ciencias de la Computación.

18 - **Taller de Investigación**

La dimensión de la estrategia general de investigación, como proceso de diseño del objeto en tanto fenómeno empírico y a las técnicas de recolección y análisis de datos propios del momento operativo y de gestión en el desarrollo de un proyecto de investigación en Ciencias de la Computación.

19 - **Bases de Datos**

Teoría de Bases de Datos. Sistemas de Gestión de Base de Datos. Diseño y Administración de Base de Datos. Modelado y Calidad de Datos. Modelo Entidad-Relación. Modelo Relacional.

8.-//

//

Lenguajes relacionales. Álgebra Relacional. Cálculo Relacional de Tuplas y de Dominios. Lenguaje de DBMS. SQL. Lenguaje de definición consulta y manipulación de datos. Restricciones de integridad. Seguridad. Usuarios. Privilegios. Teoría de Dependencias Funcionales y Multivaluadas. Formas Normales. Organización Física de Archivos. Índices. Escalabilidad, eficiencia y efectividad. Procesamiento de Transacciones. Control de concurrencia. Transacciones distribuidas. Bases de datos Orientadas a Objetos y Objeto-Relacionales. Minería de datos (Data Mining). Almacenes de Datos (DataWarehouse).

20 - **Cálculo Numérico**

Errores. Propagación de errores. Algoritmos numéricos. Solución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. Solución numérica de ecuaciones no-lineales. Diferenciación e integración numérica. Interpolación y aproximación de funciones. Solución numérica de ecuaciones diferenciales. Simulación de sistemas dinámicos continuos y discretos.

21 - **Metodología de Sistemas II**

Sistemas de información: conceptos y metodología para su construcción. Procesos de Negocios. Proyectos sistémicos. Ciclo de vida. Definición de alcances. Planificación. Estudios de factibilidad. Análisis. Diagnóstico. Construcción de hipótesis. Mejores Prácticas Rediseño de flujo de trabajo (Workflow). Reingeniería de Procesos de Negocios (BPR). Gerenciamiento de Procesos de Negocios (BPM) Indicadores clave de desempeño (KPI). Dimensiones de Diseño. Desarrollo. Implementación: Estrategias de Cambio. Cuantificación de volúmenes. Trabajo colaborativo. Gestión de Calidad. Aseguramiento. Control de entregables. Análisis y Gestión de riesgos. Previsibles y no previsibles. Aceptación, transferencia, mitigación. Evaluación de Resultados.

22 - **Comunicaciones y Redes**

Modelos de organización y arquitectura de redes basados en capas: Modelos OSI y TCP/IP. Estandarización. Comunicaciones. Técnicas de transmisión de datos: modelos. Redes LAN, WAN: topologías, algoritmos de ruteo, protocolos, conmutación, dispositivos, cableado, direccionamiento. Sistemas operativos de redes. Sistemas cliente/servidor y sus variantes. Computación orientada a redes. El modelo computacional de la Web. Aplicaciones distribuidas en ambientes Cliente/Servidor. Conceptos de Arquitecturas Basadas en Servicios. Nociones de Sistemas Colaborativos. Protocolos de integración. Seguridad en Redes, seguridad en sistemas distribuidos, elementos de criptografía. Administración de Redes. Redes Multimediales. Quality of Service (QoS).

23 - **Lógica para las Ciencias Informáticas**

Elementos de lógica proposicional y de primer orden: Enfoque sintáctico y semántico. Teorías Formales. Lenguaje, Axiomas y Reglas de Inferencia. Deducción. Teoremas. Verdad. Consistencia. Completitud. Sensatez. Decidibilidad. Pruebas por inducción. Cálculo proposicional: Lenguaje. Verdad. Deducción. Computación. Cálculo de predicados: Lenguaje. Noción de verdad. Pruebas Estructurales de Estructuras Discretas. Interpretaciones y modelos. Deducción. Unificación. Dominio y Base de Herbrand. Teorema de Herbrand. Relación entre Verdad, Deducción y Computación. Programación en Lógica. Cláusulas de Horn. Prolog. Semánticas para un programa lógico. Resolución SLD.

9.-//

//

24 - **Planeamiento y Control de Gestión**
Planeamiento y gestión de organizaciones: concepto e importancia, niveles, horizonte temporal, tipos. Ambiente y planeamiento estratégico: concepto e importancia, dimensiones, tipos de estrategia. Presupuestos: Concepto e importancia, estructura y tipos. Control de gestión: concepto e importancia, dimensiones, elementos de control, niveles, tipos, tablero de control. Dirección estratégica de recursos humanos: planeamiento y control de gestión del personal, administración del personal y equipos de trabajo.

25 - **Algoritmos y Complejidad**
Análisis de algoritmos: análisis asintótico, notaciones O(), Ω() y Θ(). Comportamiento en el mejor caso, peor caso, caso promedio y caso probabilístico. Balance entre tiempo y espacio de los algoritmos. Análisis de complejidad de los algoritmos. Resolución de recurrencias. Estrategias de resolución de problemas: Greedy, Dividir y Conquistar, Programación Dinámica. Algoritmos de grafos. Verificación formal de algoritmos. Conceptos básicos de teoría de computabilidad y complejidad: problemas computables y no computables. Problema de la detención. Problemas tratables e intratables. Clases de complejidad computacional. Heurísticas y algoritmos de aproximación.

26 - **Investigación Operativa**
Programación lineal. Método "simplex". Teoría de grafos. Programación por camino crítico. Teoría de juegos y decisiones. Teoría de colas. Teoría de la gestión de existencias. Programación no lineal.

27 - **Inteligencia Artificial**
Enfoques de Inteligencia Artificial. Metas. Objeciones. Inteligencia Artificial Simbólica y No-simbólica. Agentes Inteligentes. Búsquedas sistematizadas: No-informada o ciega, e Informada ó Heurística. Juegos y búsqueda adversaria. Búsqueda Local y Problemas de Satisfacción de Restricciones. Sistemas de Representación de Conocimiento y Razonamiento. Representación de Acciones y Cambio. Sistemas de Planificación. Razonamiento basado en suposiciones. Razonamiento con incertidumbre. Aprendizaje.

28 - **Seguridad y Control de Sistemas**
Seguridad, privacidad, integridad y control de los sistemas de información (S.I.). Normas aplicadas a la Seguridad y Control de los S.I: El proceso de normalización, Ciclo de Deming y la mejora Continua. Criterios para la evaluación de las normas. Nociones de auditoría y peritaje informático. Estructura de la familia ISO/27000 y de Cobit. Análisis y Gestión de Riesgos aplicados Implementación de la Seguridad. Políticas de Seguridad de los Sistemas de Información. Implementación de la Seguridad (Plan de Seguridad). Técnicas de evaluación de la Seguridad y Control de los S.I. Dominios de aplicación de las técnicas de evaluación de la Seguridad y Control de los S.I.

29 - **Desarrollo de Proyectos**
Proyectos de inversión. Criterios de economicidad. Componentes económicos y financieros cuánticos. Valuación de proyectos. Proyectos informáticos: características, factibilidad,

//

etapas, administración y control. Licenciamiento de Software. Contratos Informáticos.

30 - **Ética y Deontología Profesional**

Computación y sociedad. Caracterización del campo de la Ética. Encuadre histórico. Principales teorías éticas. Modernidad y posmodernidad. Ética de la Informática. Privacidad. Aspectos Legales. Propiedad intelectual. Responsabilidad legal. Cuestiones éticas de Internet. Deontología profesional. Problemática ética de la profesión. Colegios profesionales. Códigos de Ética. Software Libre.

31 - **Trabajo Final**

Consiste en un trabajo que el alumno debe elaborar y presentar para su aprobación relacionado con alguna temática del área de formación específica de la carrera. Se procura que se establezca algún tipo de vinculación con usuarios reales a fin de visualizar problemáticas cotidianas del ejercicio profesional.

Créditos

Objetivo: permitir que el alumno complete y actualice su formación conforme temas de su particular interés.

Estos pueden ser a propuesta del alumno, de asignaturas de carrera de grado o posgrado, de cursos de esta facultad o de otras del ámbito de las Ciencias Informáticas, como así también de otras facultades que dicten carreras de distintas áreas del conocimiento a elección del alumno y aprobación del Comité Académico y de la Secretaría Académica conforme se reglamente.

Práctica Profesional Supervisada

Objetivo: incluir instancias de formación en la práctica profesional, adecuadamente supervisadas por personal docente y de la institución, garantizando que la misma esté orientada a un usuario o cliente y que haya un problema en entornos reales no ficticios.

La Práctica Profesional Supervisada se realiza de acuerdo a lo reglamentado por el Consejo Directivo.

****